Робототехніка й дрони

CS101
Computer Science
Foundations

Зміст

Maksym Burlei - частина 1
Matvii Turluk - частина 2
Viacheslav Davydenko - частина 3
Vadym Pidlisnyi - частина 4
Andrii Mordach - частина 5

1. Що таке автономна система і як вона влаштована
2. Сприйняття: як робот бачить і розуміє світ
3. Керування і прийняття рішень
4. Застосування в реальному світі
5. Безпека, етика і майбутнє

Автономна система

Частина 1

Що це і як вона влаштована

Що означає “Автономна”?

Автономний робот - це робот, який діє без участі людини.

Не підходить

Дрон, що летить за командами з пульта

Підходить

Дрон, якому поставили завдання, а далі він справляється сам

Одні з перших

“Черепахи” Елмер та Елсі Вільяма Грея Волтера, кінець 1940-х: вони рухалися в бік світла

Автономність - це шкала

Загальна шкала

Обмежена

Дрон, що летить за командами з пульта

Умовна

Дія залежить від обставин

Повна

Самостійність у непередбачуваному середовищі

Автомобілі: стандарт SAE J3016 (шість рівнів)

Рівень 0

Автоматизації немає

Рівні 1-2

Допомога водієві

Рівні 3-5

Автоматизоване водіння; п’ятий - повне

У дронів і роботів єдиної шкали немає, але логіка та сама: чим менше потрібна людина, тим вищий рівень.

Сприйняття та положення

Датчики - очі та вуха

Що це
Камери, лідари, датчики відстані, інерціальні датчики

Навіщо
Бачити світ і стежити за собою: за зарядом батареї та станом механізмів

Надійність
Добре спроєктований робот розпізнає відмову власного датчика і зводить збитки до мінімуму

SLAM - де я перебуваю

Ідея
Одночасна локалізація та побудова карти: робот будує карту й визначає своє положення на ній

Види
Лідарний - з лідаром; візуальний - з камерою, помітно дешевший

Дрейф
Помилки накопичуються. Допомагають орієнтири, до яких повертаються повторно

Приклад і ухвалення рішень

Марсохід-прототип Cataglyphis

2016

На змаганні NASA повністю самостійно знайшов, підібрав і доставив зразки

Що допомагало

Інерціальні датчики, датчики на колесах, лідар і камери; вимірювання поєднувалися

Як робот ухвалює рішення

Ранні підходи

Внутрішня модель світу й дії за нею: повільно і погано витримувало зміни навколо

1986: Родні Брукс

Багатошарова реактивна архітектура: нижній шар відповідає за найпростіше, наприклад уникання зіткнень, верхні спираються на нього

Без картини світу

Показання датчиків напряму пов’язані з діями. Ідея досі лежить в основі багатьох систем реального часу

Дрони та автономна система

Ті самі принципи

Безпілотні літальні апарати - автономні або напівавтономні роботи: датчики, положення, ухвалення рішень, виконання

Єдина різниця

Політ залишає менше часу на помилку

Автономна система

Машина, яка сама сприймає навколишній світ, сама визначає своє положення і сама вирішує, що робити.

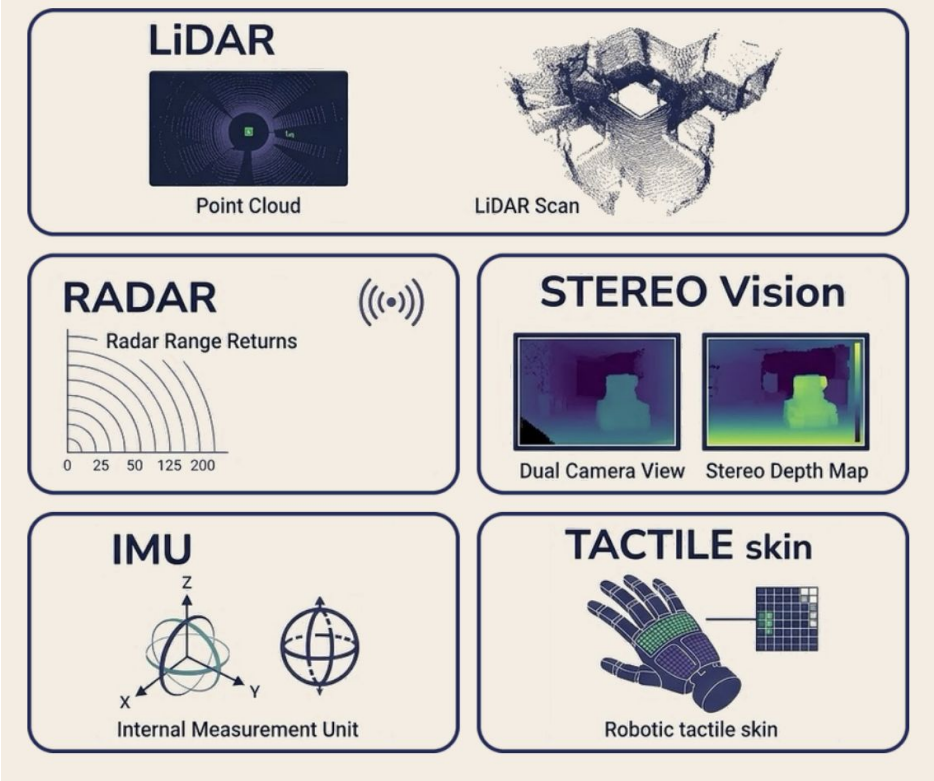
Ступінь самостійності різний: він визначає, що це - помічник людини чи повністю незалежний апарат.

Сприйняття: як робот бачить і розуміє світ

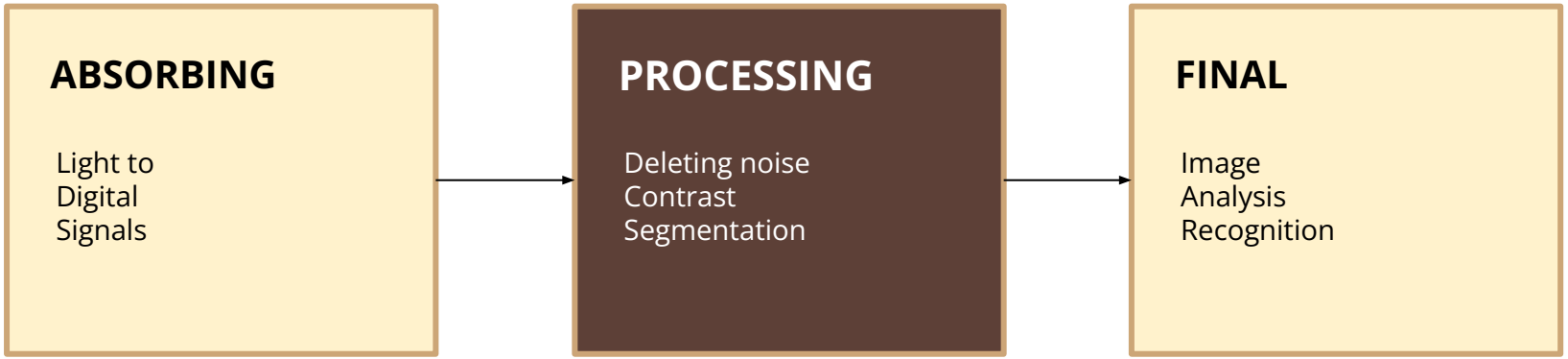
Частина 2

Computer Sensors

- Sensor Fusion
- LiDAR
- Radar
- IMU
- Tactile Sensors
- Stereo Vision



Computer Vision General



Computer Vision Technologies

Image processing

Покращення й фільтрація візуальних даних перед аналізом

Machine learning

Навчання моделей на даних для розпізнавання закономірностей.

Deep learning

Багатошаровий аналіз для складних завдань

Neural networks

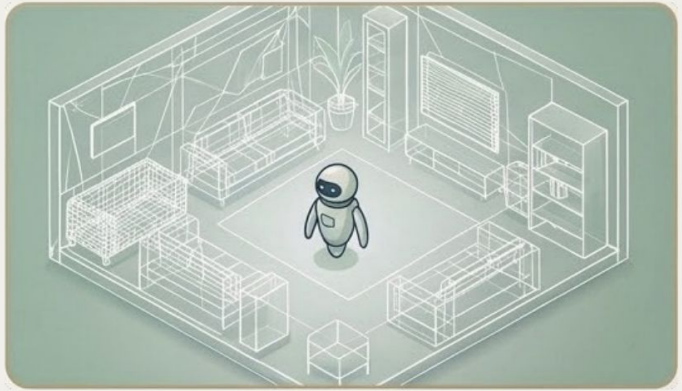
Архітектура для пошуку закономірностей

Object detection

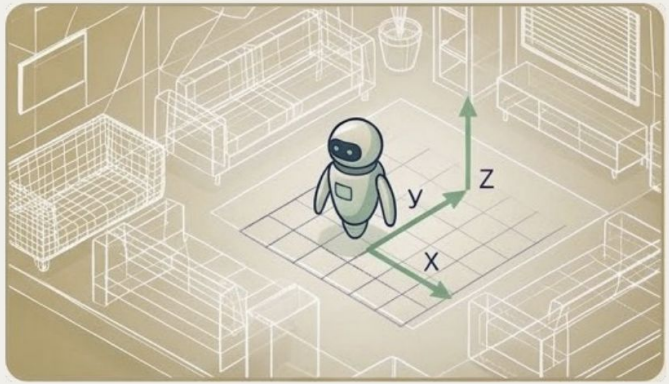
Пошук і класифікація об’єктів у реальному часі

SLAM

Mapping



Localization



Керування і прийняття рішень

Частина 3

Існує три види роботизованих програм

Дистанційне керування

Штучний інтелект

Гібрид







Дистанційне керування

Керування об’єктами на відстані
через канал зв’язку

Оператор
Команди

Канал зв’язку
Передача даних

Дрон
Виконання

Mission Planner
Наземна станція

MAVLink
Комунікаційний протокол

ArduPilot
Система автопілота

ArduPilot

Відкрита універсальна система автопілота.
Підтримує різні типи транспортних засобів.

Мультикоптери
Коптери

Гелікоптери
Класична схема

Літаки
Нерухоме крило

Човни
Надводні й підводні

Наземні системи
Rover

Mission Planner

Застосунок для роботи з автопілотом ArduPilot.

GSC

Система, через яку оператор дистанційно керує літальним апаратом.

Телеметрія

Моніторинг даних польоту

Планування

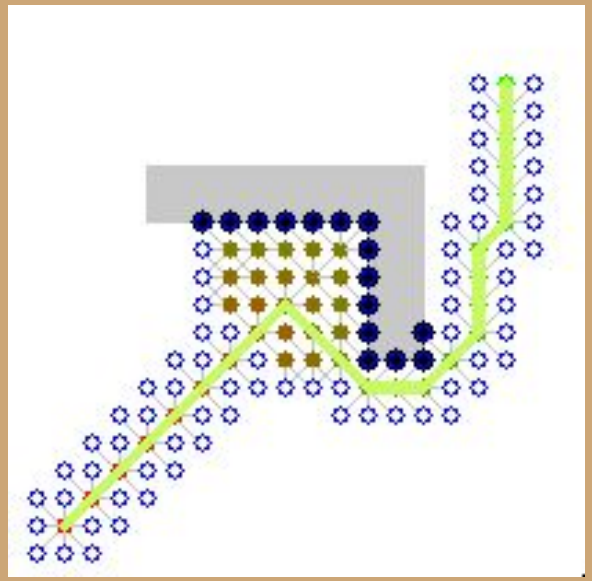
Побудова та запуск місій

MAVLink — протокол зв’язку між безпілотним апаратом і наземною станцією.

Алгоритм A*

Алгоритм пошуку A*
Евристичний алгоритм пошуку найкоротшого шляху між вершинами графу з додатними вагами ребер.

Евристика
Прагматичний підхід до розв’язання задач.



Гібрид

Рій - велика кількість дронів, що літають узгоджено.
Роєм можна керувати дистанційно або автономно на основі алгоритмів.

Дистаційно
Оператор задає місію

Автономно
Система діє за алгоритмом.

Підготовка
Реєстрація дронів і деталі місії

Політ
Виконання місії роєм

Завершення
Післяпольотний звіт

Застосування в реальному світі

Частина 4

Дрони в господарстві

Як працює сканування полів?

Безпілотники з мультиспектральними камерами

фіксують відбиття світла від рослин, а спеціальний софт перетворює ці дані на «живу» цифрову карту поля.

Діагностика здоров'я

виявлення хвороб та стресу рослин на ранніх стадіях, коли візуально вони ще зелені.

Точне землеробство

створення карт-завдань для диференційованого (точкового) внесення добрив та ЗЗР (засоби захисту рослин).

Контроль сходів

автоматичний підрахунок кількості рослин на гектар та оцінка якості посіву

Борьба зі шкодочинниками

чітке картування осередків бур'янів та комах для локальної обробки.

Аналіз рельєфу

створення 3D-моделей поля для управління дренажем та запобігання ерозії



Дрони для порятунку

Як застосовують дрони для порятунку людей?

Повітряна евакуація

Важкі БПЛА (до 150 кг) для швидкого вивезення поранених з важкодоступних зон.

Наземні роботи-евакуатори

Броньовані гусеничні платформи для порятунку людей під щільним обстрілом.

Пошуково-рятувальні місії

Тепловізійний пошук постраждалих під завалами та в зоні стихійного лиха.

Гуманітарна допомога

Екстрена доставка медикаментів, води та їжі в заблоковані населені пункти.



Дрони у військовій сфері

Як застосовують дрони у військовій сфері?

Повітряна розвідка (Дрони-крила)
Дальнє патрулювання, картографування місцевості та виявлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу ворога.

Ударні місії (Дрони-камікадзе)
Високоточне знищення бронетехніки, живої сили та фортифікацій методом прямого тарана.

Бомбардування (Коптери-бомбери)
Багаторазове скидання мін і гранат на позиції супротивника (зокрема вночі за допомогою тепловізорів).

Коригування вогню
Миттєва передача координат для артилерії, міномётів та ракетних систем у режимі реального часу.

Логістика (Вантажні БПЛА)
Безпечна доставка боєприпасів, медикаментів та їжі на заблоковані або передові позиції.

Ретрансляція сигналу
Підняття антен у повітря для збільшення дальності зв'язку та керування іншими дронами.



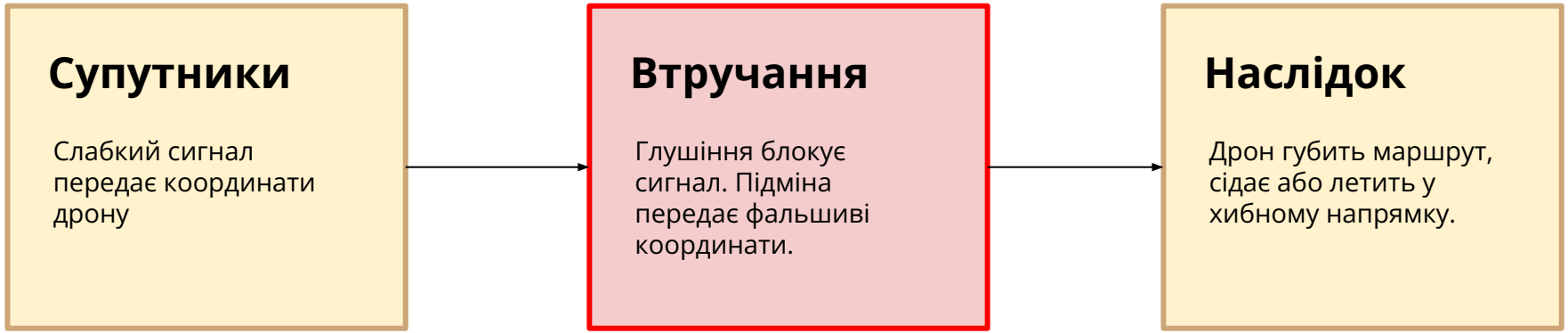
Безпека, етика і майбутнє роботів

Частина 5

Що більше автономії ми даємо машині, то важливіші безпека й відповідальність.

Безпека

GPS можна заглушити або підмінити



Захист

Один сигнал - недостатня опора

Кілька навігаційних систем: GPS, Galileo

Перевірка аномального сигналу

Резервні сенсори й безпечний режим

Етика

Хто ухвалює рішення про застосування сили?

Людина в контурі

Людина підтверджує кожне критичне рішення

VS

Повна автономія

Система сама обирає і вражає ціль. Такі системи називають LAWS

У 2025 році 156 держав підтримали позицію ООН: відповідальність за застосування сили має залишатися за людьми.

Відповідальність

Якщо робот помилився - хто відповідає?

Наприклад: дрон-доставник пошкодив авто або травмував людину



Майбутнє

Роботи вже виходять на реальні виробництва

Ключове питання

На яких умовах ми готові довірити їм більше самостійності?

1250 +

годин роботи Figure 02 на пілоті BMW

65000 +

годин роботи Digit у дев’яти компаніях

Джерела

В репозиторії на GitHub



Дякуємо за увагу

</presentation>